

AD	Amadeo Da-silva
Commencé le	vendredi 7 mars 2025, 12:34
État	Terminé
Terminé le	vendredi 7 mars 2025, 13:02
Temps mis	28 min 32 s
Points	23,37/27,00
Note	17,31 sur 20,00 (86,54%)
Feedback	Bien joué, bravo, continue comme ça !

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v6 (dernière)

Associer à chaque système les variables d'état qui caractérise son état :

- Système ouvert :
 - ☒ température T ✓ Bonne réponse
 - ☒ potentiel chimique μ ✓ Bonne réponse
 - ☐ énergie interne U
 - ☐ nombre de particules N

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- température T
- potentiel chimique μ

- Système fermé :
 - ☒ température T ✓ Bonne réponse
 - ☐ énergie interne U
 - ☐ potentiel chimique μ
 - ☒ nombre de particules N ✓ Bonne réponse

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- température T
- nombre de particules N

- Système isolé :
 - ☒ énergie interne U ✓ Bonne réponse
 - ☐ température T
 - ☐ potentiel chimique μ
 - ☒ nombre de particules N ✓ Bonne réponse

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- énergie interne U
- nombre de particules N

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:34:58	Enregistré : partie 1 : température T ; potentiel chimique μ ; partie 2 : température T ; nombre de particules N ; partie 3 : énergie interne U ; nombre de particules N	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

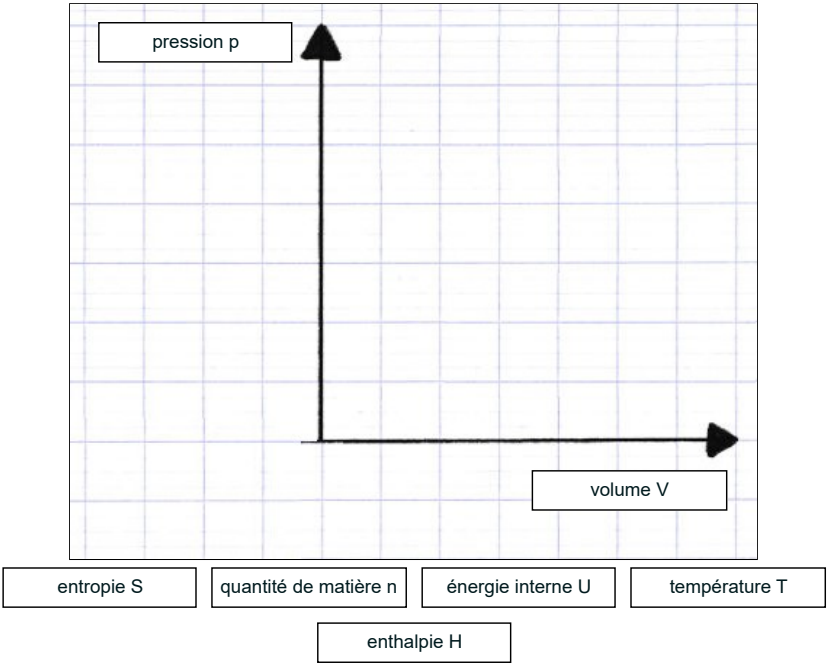
Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v5 (dernière)

Attribuer les grandeurs correspondantes à l'abscisse et à l'ordonnée pour que le diagramme soit un diagramme de Clapeyron.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:35:09	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. pression p} Zone de dépôt 2 -> {2. volume V}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Lesquelles des grandeurs suivantes sont des fonctions d'état ?

- ☒ entropie S ✓ Bonne réponse
- ☐ travail W
- ☒ énergie interne U ✓ Bonne réponse
- ☐ chaleur Q

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- énergie interne U
- entropie S

Lesquelles des grandeurs suivantes ont des différentielles totales exactes ?

- ☐ chaleur Q
- ☐ travail W
- ☒ entropie S ✓ Bonne réponse
- ☒ énergie interne U ✓ Bonne réponse

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- énergie interne U
- entropie S

Lesquelles des grandeurs suivantes ont des formes différentielles ?

- ☐ énergie interne U
- ☐ entropie S
- ☒ chaleur Q ✓ Bonne réponse
- ☒ travail W ✓ Bonne réponse

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- travail W
- chaleur Q

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:35:43	Enregistré : partie 1 : énergie interne U ; partie 2 : entropie S ; énergie interne U ; partie 3 : chaleur Q ; travail W	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:32	Enregistré : partie 1 : entropie S ; énergie interne U ; partie 2 : entropie S ; énergie interne U ; partie 3 : chaleur Q ; travail W	Réponse enregistrée	

Étape	Heure	Action	État	Notes
4	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

A quelle différence de température en Kelvin correspond une différence de température de 20 °C ?

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

La réponse correcte est : 20 K

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:36:42	Enregistré : 20 K	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 12:45:59	Enregistré : 20K	Réponse enregistrée	
4	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

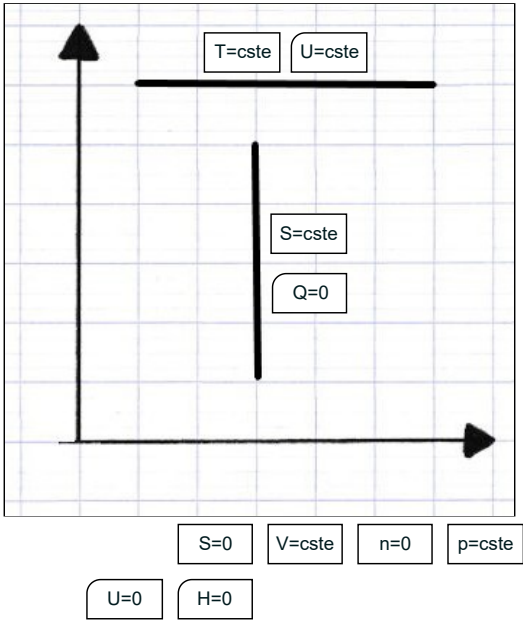
Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Attribuer à chacune des deux transformations dans un diagramme entropique ses propriétés.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:39:03	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {3. T=cste} Zone de dépôt 2 -> {5. U=cste} Zone de dépôt 3 -> {10. S=cste} Zone de dépôt 4 -> {4. Q=0}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Déterminer la hauteur de la colonne de mercure d'une masse volumique de $13,59 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ correspondant à une pression d'une atmosphère, en prenant pour valeur de l'accélération de la pesanteur $9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

La réponse correcte est : 0,760025473 m

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 13:00:57	Enregistré : 0,760m	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,70 sur 1,00

v2 (dernière)

A quelle température en degrés Fahrenheit correspond la température zéro absolu, 0 K ?

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

Vous n'avez pas donné l'unité correcte.

La réponse correcte est : -459,67 °F

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:40:13	Enregistré : $1,8 \cdot -273,15 + 32 \text{ F}$	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 12:49:50	Enregistré : -459,67F	Réponse enregistrée	
4	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Partiellement correct	0,70

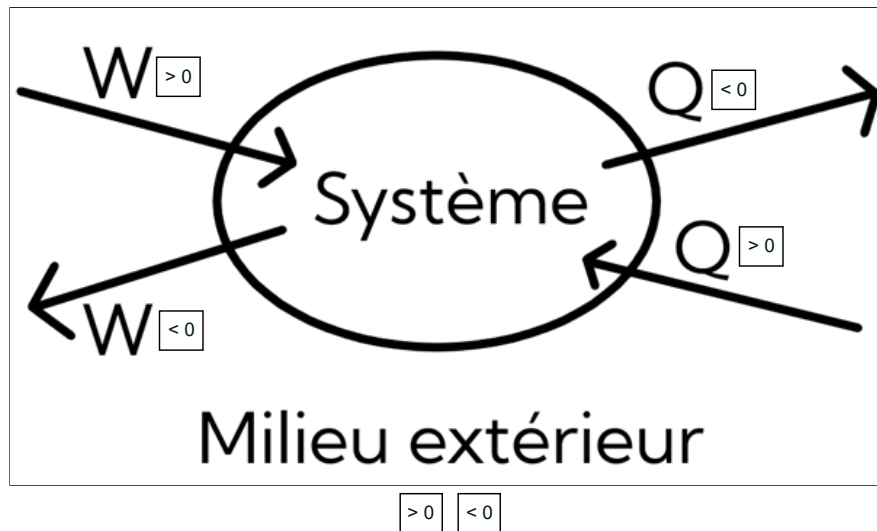
Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Associer les signes correctes aux transferts d'énergie entrant et sortant du système selon la convention de signe utilisée :



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:40:42	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. > 0} Zone de dépôt 2 -> {1. > 0} Zone de dépôt 3 -> {2. < 0} Zone de dépôt 4 -> {2. < 0}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

A quelle température en degrés Celsius correspond une température de 328 K ?
L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

La réponse correcte est : 54,85 °C

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:42:05	Enregistré : 54,85°C	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer à chaque système l'adjectif correspondant :

- Système qui peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur :

Système ouvert ✓
- Système qui ne peut échanger que de l'énergie, pas de matière avec le milieu extérieur :

Système fermé ✓
- Système qui ne peut échanger ni de l'énergie, ni de la matière avec le milieu extérieur :

Système isolé ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque système l'adjectif correspondant :

- Système qui peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur :
[Système ouvert]
- Système qui ne peut échanger que de l'énergie, pas de matière avec le milieu extérieur :
[Système fermé]
- Système qui ne peut échanger ni de l'énergie, ni de la matière avec le milieu extérieur :
[Système isolé]

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:42:36	Enregistré : {Système ouvert} {Système fermé} {Système isolé}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Si la température passe de 200 °C à 400 °C, pour quel **facteur** change la température en Kelvin ?

Réponse : 1,42



La réponse correcte est : 1,42

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:43:42	Enregistré : 1,42	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

A quelle différence de température en degrés Celsius correspond une différence de température de 328 K ?

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : 328°C



La réponse correcte est : 328 °C

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:44:43	Enregistré : 328°C	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

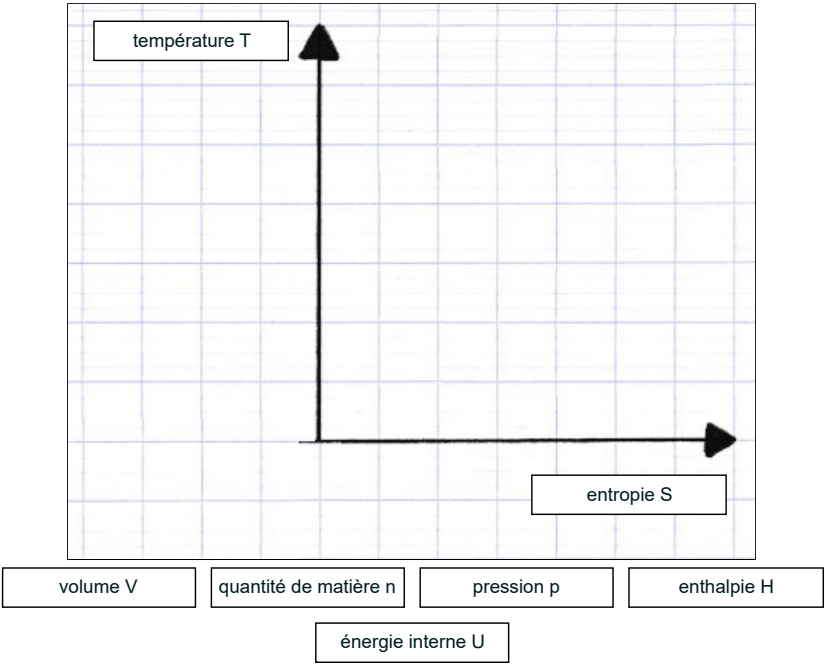
Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Attribuer les grandeurs correspondantes à l'abscisse et à l'ordonnée pour que le diagramme soit un diagramme entropique.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:45:06	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {3. température T} Zone de dépôt 2 -> {4. entropie S}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

A quelle température en Kelvin correspond une température de 20 °C ?

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

La réponse correcte est : 293,15 K

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:45:37	Enregistré : 293,15K	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

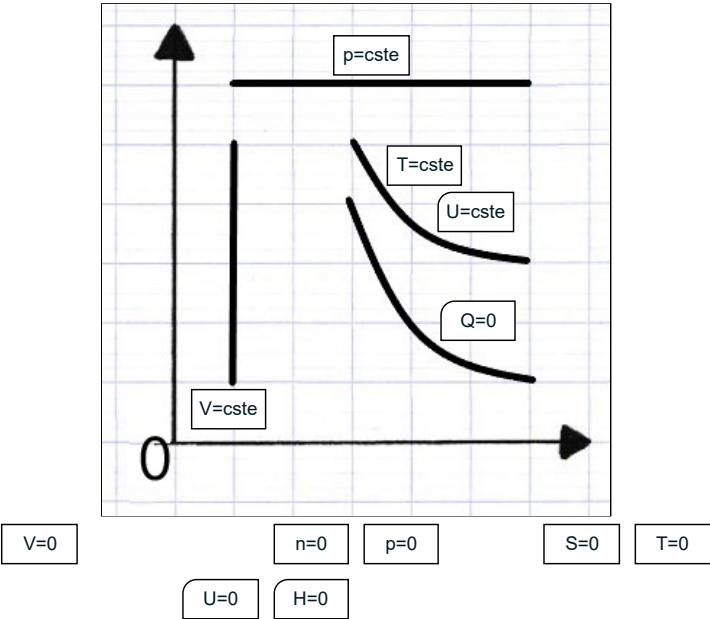
Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

Attribuer à chacune des quatre transformations dans un diagramme de Clapeyron sa/ses propriété(s).



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:47:49	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. $p=cste$ } Zone de dépôt 2 -> {2. $V=cste$ } Zone de dépôt 3 -> {3. $T=cste$ } Zone de dépôt 4 -> {5. $U=cste$ } Zone de dépôt 5 -> {4. $Q=0$ }	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

v2 (dernière)

A quelle différence de température en degrés Fahrenheit correspond une différence de température de 20 °C ?

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : 20F 

Vous n'avez pas donné l'unité correcte.

La réponse correcte est : 36 °F

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:48:03	Enregistré : 20F	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Incorrect	0,00

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

v6 (dernière)

Déterminer la hauteur de la colonne de mercure d'une masse volumique de $13,59 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ correspondant à une pression d'un bar, en prenant pour valeur de l'accélération de la pesanteur $9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : 0,760m 

La réponse correcte est : 0,75008682 m

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 13:01:09	Enregistré : 0,760m	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Incorrect	0,00

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Quelles sont les notations correctes ?

(U dénomme l'énergie interne, S l'entropie, W le travail et Q la chaleur.)

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ δQ ✓
- ☒ dU ✓
- ☒ δW ✓
- ☒ dS ✓
- ☐ δU
- ☐ δS
- ☐ dW
- ☐ dQ

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : dU , dS , δW , δQ

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:50:42	Enregistré : δQ ; dU ; δW ; dS	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

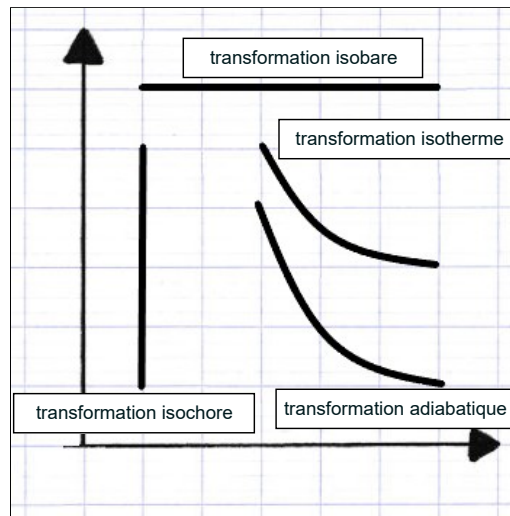
Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer à chacune des quatre transformations dans un diagramme de Clapeyron sa signification.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:51:10	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. transformation isobare} Zone de dépôt 2 -> {2. transformation isochore} Zone de dépôt 3 -> {3. transformation isotherme} Zone de dépôt 4 -> {4. transformation adiabatique}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

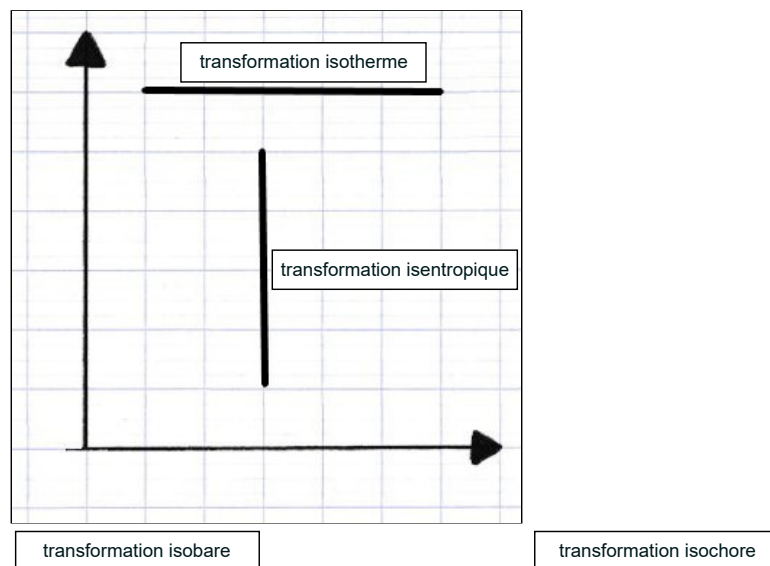
Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Attribuer à chacune des deux transformations dans un diagramme entropique sa signification.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:51:36	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {3. transformation isotherme} Zone de dépôt 2 -> {4. transformation isentropique}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 21

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Si la température double de 20 K à 40 K, pour quel **facteur** change la température en degrés Celsius ?

Réponse : 

La réponse correcte est : 0,92

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:58:41	Enregistré : 1,068	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Incorrect	0,00

Question 22

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer au comportement de chaque variable d'état l'adjectif correspondant :

- Variables d'état qui vont s'additionner si on réunit des systèmes pour en faire un seul :

Variables extensives

✓

- Variables d'état qui vont garder la même valeur si on réunit des systèmes identiques :

Variables intensives

✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer au comportement de chaque variable d'état l'adjectif correspondant :

- Variables d'état qui vont s'additionner si on réunit des systèmes pour en faire un seul :
[Variables extensives]
- Variables d'état qui vont garder la même valeur si on réunit des systèmes identiques :
[Variables intensives]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:53:06	Enregistré : {Variables extensives} {Variables intensives}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question **23**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

A quelle température en degrés Celsius correspond la température moyenne à New York en juillet de 77,5 °F ?
L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : ✓

La réponse correcte est : 25,28 °C

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:54:50	Enregistré : 25,3°C	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 24

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Lesquelles des variables d'état suivantes sont des variables d'état extensives ?

- ☒ quantité de matière n ✓ Bonne réponse
- ☐ masse volumique ρ
- ☒ volume V ✓ Bonne réponse
- ☒ entropie S ✓ Bonne réponse
- ☐ pression p
- ☒ masse m ✓ Bonne réponse
- ☐ température T

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- masse m
- volume V
- quantité de matière n
- entropie S

Lesquelles des variables d'état suivantes sont des variables d'état intensives ?

- ☒ pression p ✓ Bonne réponse
- ☐ masse m
- ☒ température T ✓ Bonne réponse
- ☒ masse volumique ρ ✓ Bonne réponse
- ☐ entropie S
- ☐ volume V
- ☐ quantité de matière n

Note de 1,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- pression p
- température T
- masse volumique ρ

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:55:48	Enregistré : partie 1 : quantité de matière n ; volume V ; entropie S ; masse m ; partie 2 : pression p ; température T ; masse volumique ρ	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 25

Partiellement correct

Note de 0,67 sur 1,00

v2 (dernière)

Lorsque un système est en état d'équilibre thermodynamique ses variables d'état ✓ sont ✓ dans le temps et ✗ dans l'espace.

Votre réponse est partiellement correcte.

Vous en avez sélectionné correctement 2.

La réponse correcte est :

Lorsque un système est en état d'équilibre thermodynamique ses variables d'état [intensives] sont [constantes] dans le temps et [homogènes] dans l'espace.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:56:43	Enregistré : {intensives} {constantes} {constantes}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Partiellement correct	0,67

Question 26

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Un système thermodynamique ...

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ est constitué d'un peu de particules.
- ☒ est constitué d'un très grand nombre de particules. ✓
- ☐ est constitué d'un seul particule.

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : est constitué d'un très grand nombre de particules.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:56:54	Enregistré : est constitué d'un très grand nombre de particules.	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 27

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer chaque équilibre entre plusieurs systèmes à la/aux variable(s) qui prend(prennent) la même valeur :

- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre thermique ils ont

la même température ✓

- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre mécanique ils ont

la même pression ✓

- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre chimique ils ont

les mêmes concentrations chimiques ✓

- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre thermodynamique ils ont

la même température, la même pression et les mêmes concentrations chimiques ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer chaque équilibre entre plusieurs systèmes à la/aux variable(s) qui prend(prennent) la même valeur :

- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre thermique ils ont
[la même température]
- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre mécanique ils ont
[la même pression]
- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre chimique ils ont
[les mêmes concentrations chimiques]
- Lorsque plusieurs systèmes sont en équilibre thermodynamique ils ont
[la même température, la même pression et les mêmes concentrations chimiques]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	7 mars 25, 12:34:27	Commencé	Pas encore répondu	
2	7 mars 25, 12:57:38	Enregistré : {la même température} {la même pression} {les mêmes concentrations chimiques} {la même température, la même pression et les mêmes concentrations chimiques}	Réponse enregistrée	
3	7 mars 25, 13:02:59	Tentative terminée	Correct	1,00